



18 July 2011 | 27 pages

基于财务、估值与动量指标的量化选股策略

——Tortoriello 量化选股策略在中国股市中的实现

✍ 邱小平

执业证书编号: S1230208110102

☎ 86-21-64718888-1701

✉ qiuxiaoping@stocke.com.cn

- 本报告导读:
- 介绍了 Richard Tortoriello 的量化选股方法及精选指标
 - 探索适合中国 A 股的双因子、三因子选股策略
 - 基于因子模型提出了下行风险较小的指数增强型策略

投资要点:

- 本报告可以看作是 Richard Tortoriello 在其著作《Quantitative Strategies for Achieving Alpha》提出的量化策略在中国股市中的实现。Richard Tortoriello 认为,驱动股票价格上涨的因素主要包括公司净利润的增长、销售收入的增长、自由现金流的增长、投资者情绪以及估值因素。与一般的量化策略相比, Richard Tortoriello 的量化策略有两个显著的特点,一是指标的精选,注重指标的普适性、有效性和预见性;二是,对股票进行层层筛选,方法简单有效。该方法采用了“一票否决”的筛选方式,股票在任何因子上表现较差都会被剔除,只有在各因子表现都相对较好的股票才会被选中。
- 从单因子模型的效果来看,获取较多的超额收益的指标都集中在盈利能力指标、估值指标之中,如修正 ROIC、ROA、PFCF、EV/EBITDA、EV/S、PE、PS 以及修正 FCFP。仅用一个成长性、资本结构、财务预警或动量指标进行选股,很难获得持续的超额收益。双因子模型的效果比单因子模型要好得多,最佳的搭配指标是盈利类指标和估值类指标。当盈利类因子为 ROIC、EP,估值类因子为 EV/EBITDA、PS、PE,且估值因子为第一因子时,效果较佳。
- 三因子模型无论是在收益性上,还是在稳健性上,又都明显好于双因子模型。从指标构成来看,较好的三因子模型中至少包括一个盈利因子和一个估值因子。并且盈利因子均为 ROIC 或 EP,估值因子一般为 EV/EBITDA、PFCF、PS 或 PE。另外一个因子多为成长因子(净利润增长率)或现金流因子。本文最佳三因子模型——PER、RER 模型,在 7 年内收益均可达 16 倍附近或以上,胜率均为 76.2% (42 个持有期内有 10 次未跑赢大盘),在 8 个会计年度内均能跑赢或远远跑赢大盘。更加难能可贵的是,自 2009 年 1 月以来,PER 模型仅在今年 3~4 月份跑输大盘,其余 14 个持有期内全部跑赢大盘 (RER 模型也只有两次跑输大盘)。
- 通过增配金融股、指数型基金或以沪深 300 成分股为样本进行选股,可大幅降低组合对沪深 300 的下行跟踪风险。本文的实证分析表明,“三因子 G20 组合+金融股+少量指数型基金”和“以沪深 300 成分股为样本的 G20 组合+金融股”都可在保证较高增强收益的同时,有效控制下行风险。本文最终从两种策略中各选了两种增强型组合 (EEE、PRR、POE、IPR 组合)。EEE、PRR 组合在 36 个持有期内,超额收益超过 3% 的有 16~19 次之多,对沪深 300 下行偏离超过 1% 的只有 5~6 次。POE、IPR 组合超额收益超过 3% 的有 11~14 次之多,对沪深 300 下行偏离超过 1% 的只有 3 次。另外,EEE、POE 组合自 2009 年 1 月以来,仅在 2010 年 9~10 月份跑输沪深 300。

相关研究报告

《技术指标优化择时:10 年 30 倍收益——浙商证券量化择时研究系列之一》
(2010.12.23)

《局部 Hurst 指数在中国股市中的应用——浙商证券量化择时研究系列之二》(2011.01.13)



目 录

1 指标的筛选	4
1.1 盈利能力指标	4
1.2 估值指标	5
1.3 现金流量指标	6
1.4 成长性指标	6
1.5 资本结构与财务预警指标	7
1.6 动量指标	7
2 量化选股策略	8
2.1 单因子模型	8
2.2 双因子模型	11
2.3 三因子模型	14
3 指数增强型策略	18
3.1 增配金融股，降低下行风险	18
3.2 以沪深 300 成分股为样本，减少跟踪偏离	21
4 结论	23



图表目录

表 1 不同的单因子模型在样本期内的表现.....	9
表 2 不同的双因子模型（每次选 20 只）在样本期内的表现.....	12
表 3 不同的双因子模型（每次选 50 只）在样本期内的表现.....	13
表 4 不同的双因子模型（每次选 80 只）在样本期内的表现.....	14
表 5 不同的三因子模型在样本期内的表现.....	15
表 6 三因子模型在增配指数型基金后的表现.....	19
表 7 三因子模型在增配金融股、指数型基金后的表现.....	20
表 8 以沪深 300 为样本的三因子模型所选股票构建不同的增强型组合的表现.....	22
表 9 PER、RER模型最新的股票组合及近期表现	25
图 1 PER、RER模型的历史表现及其对上证指数的偏离	17
图 2 EEE、PRR增强型组合在样本期内的表现及其对沪深 300 指数的偏离.....	21
图 3 POE、IPR增强型组合在样本期内的表现及其对沪深 300 指数的偏离.....	23



Richard Tortoriello 在其著作《Quantitative Strategies for Achieving Alpha》中指出，驱动股票价格上涨的因素主要包括上市公司的净利润的增长、销售收入的增长、自由现金流的增长、投资者情绪以及估值因素。净利润的增长与股票的超额收益是密切相关的，但它对股价的未来走势缺乏预见性，也就是说两者的关系是同步的，而非前者能领先于后者。相对于易于修饰的净利润，现金流状况的可信度更高，并可在一定程度上预见盈利的变化，进而对投资有较强的指导性。因此，Richard Tortoriello 对自由现金流尤为青睐。净利润的超预期增长会极大的影响投资者情绪，而投资者情绪也会影响股价变化。另外，当净利润增长相当的情况下，估值低的股票显然会表现得更好。因此，估值水平也是驱动股价上涨的重要因素。

本文拟在 Richard Tortoriello 提出的众多的财务、估值、动量指标中挑选出适合 A 股市场的指标，利用这些指标定期选出排名靠前（或靠后）的股票组合，观察其是否能获取持续、稳定的超额收益，以确定哪些指标对 A 股股票的净利润或股价走势更具相关性或预见性。在此基础上，我们挑选一些重要的指标进行组合，构建两因子或三因子模型，对股票进行量化选择。

1 指标的筛选

Richard Tortoriello 将驱动股票价格上涨的因素分为 7 类，分别为盈利能力、估值水平、现金流量、成长性、资本结构、动量指标及财务预警等。我们接下来将在这几类指标中挑选出适合于 A 股的财务或估值指标。由于我国的大部分上市公司一向“重送股、轻分红”，且只有极少的上市公司会拿出“真金白银”回购自己的股份，因此，我们将一些与派息、回购直接相关的指标剔除。

1.1 盈利能力指标

公司的盈利能力直接决定了净利润的质量及成长性。国内经典的教科书中衡量公司盈利能力的指标一般为销售毛利率、销售净利率、资产回报率（ROA）、权益净利率（ROE）。但 Richard Tortoriello 认为最能真实反映公司盈利能力的指标是投入资本回报率（ROIC）：

$$ROIC = \text{税后净营业利润 (NOPAT)} / \text{投入资本 (IC)}$$

其中，

$$\text{税后净营业利润 (NOPAT)} = \text{营业利润} \times (1-T) + \text{递延税款的增加}^1$$

$$\text{投入资本 (IC)} = \text{净资产} + \text{有息负债}$$

其中，T 为所得税率。可以看出，与常用的 ROE 相比，ROIC 仅关注营业利润，剔除了具有偶然性的营业外收支，更加精确的反映了公司全部投入资本的实际回报率。由于一些应付款项不需要支付利息，也不占用投资者（包括股东和债权人）的资本，ROIC 中的投入资本将其剔除，以便真实的反映投资者投入资本的使用效率。

¹ 国内更多的业内人士将 NOPAT 表示为 $EBIT \times (1-T) + \text{递延税款的增加}$ 。但 EBIT 包含了非经常性损益，与公司的主业无关，故本文用营业利润（OP）代替了 EBIT。另外，我们也用 EBIT 计算了 NOPAT，结果发现因子模型的效果较差一些。



除了 ROIC 之外，Richard Tortoriello 还提出了下面这一指标——剔除资本支出的投入资本回报率（EBITDA MINUS CAPITAL EXPENDITURES TO INVESTED CAPITAL）。简便起见，我们称之为修正 ROIC：

$$\text{修正 ROIC} = (\text{EBITDA} - \text{资本支出}) / \text{IC}$$

其中，资本支出即为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”。由于折旧、摊销不需要公司实际支出现金流，利息是支付给债权人的，资本支出是需要公司支付现金，故该指标实际上是反映投入资本所获取现金流量的能力。

ROIC 在计算投资资本的回报时，将债权人的回报和股东的回报简单相加，但事实上两者所承担的风险和享受的回报都有显著差异。前两个指标仅考虑了投入资本回报，而没有考虑投入资本的机会成本。经济利润则既考虑了回报，又考虑了资金成本，它可以表示为：

$$\text{经济利润 (EP)} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{IC}$$

$$\text{WACC} = \frac{\text{利息费用} \times (1 - T)}{\text{总负债}} \times \text{资产负债率} + (R_f + \beta \times \text{ERP}) \times \text{权益资本率}$$

其中，WACC 表示加权平均资本成本。由于不同公司的股东（债权人）的成本都是不一样的，即便 ROIC 相同，它们的经济利润也是不同的。信誉越好（或者比更容易获得金融机构的授信额度），股票的 β 值越低，WACC 也就越低。考虑到近 10 年内 5 年期国债收益率的平均值为 3.2%，沪深 300 近十年的年化收益为 9%，我们在计算 WACC 时，将无风险收益率设为 3.2%，ERP 设为 5.8%。由于股票的 β 值波动较大，Richard Tortoriello 建议用市销率（PS）来代替 β 值，但将市销率限制在 0.2~2 之间。因为公司的市销率越高，风险也就越大，股票的波动也会越大。由于不同的公司投入资本会有显著差异，经济利润没有可比性，我们在测试时采用了经济利润率代替了经济利润。

$$\text{经济利润率} = \text{ROIC} - \text{WACC}$$

综上，ROIC 是对 ROE、ROA 在投入资本及实际回报上进行了改进，而修正 ROIC 和 EP 则是对 ROIC 在反映公司获取现金能力和公司的资本成本上进行了改进。

1.2 估值指标

国内分析师对上市公司进行估值最常用的指标是 PE 和 PB，也有分析师用 PS。但由于行业的固有属性，不同行业的 PE、PB、PS 会有显著差异，也就是说这些指标的普适性较差。用单一指标选股可能会选择集中在某类行业。Richard Tortoriello 建议对上市公司估值优先选择 PFCF 和企盈率。

$$\text{PFCF} = \text{总市值} / \text{自由现金流 (FCF)}$$

$$\text{企盈率} = \text{EV} / \text{EBITDA}$$

其中，

$$\text{FCF} = \text{息前税后净利} + \text{折旧和摊销} - \text{营运资本增加} - \text{资本支出}$$

$$\text{EV} = \text{总市值} + \text{总负债} - (\text{现金} + \text{现金等价物})$$



从定义上看，PE 是从股权回报的角度来分析，而企盈率则是从并购的角度来评估公司的价值。由于不同行业的上市公司负债水平、税收以及资本集中度等都有显著差异，而企盈利将这些因素都考虑进来，具有更好的普适性。

除了上述指标外，Richard Tortoriello 还提出了 EV/S 这一估值指标。像 PS 一样，EV/S 对不盈利的公司同样适用（PE 不适合对亏损的公司）。不过，EV/S（PS）仅考虑了销售收入，并不区分毛利率高的公司和毛利率低的公司，不能全面反映公司的盈利能力，具有一定片面性，需要结合其他指标一并使用。

1.3 现金流量指标

与净利润相比，现金流量指标不易被修饰，可以更加真实的反映公司获取现金的能力。现金流量指标是以收付实现制为基础，避免了销售收入有可能成为坏账等因素导致盈利的虚高，同时它剔除了不需要实际支付现金的“沉没成本”——折旧与摊销，真实的反映了公司的现金流量，并对公司未来的盈利有一定预见性。因此，Richard Tortoriello 偏爱现金流量指标。而 FCF 是现金流量的一个综合性指标。为了便于不同公司之间相互比较，Richard Tortoriello 两个基于 FCF 的现金流量指标，分别为 FCF/营业收入和 CROIC（=FCF/IC）。前者表示公司从销售收入中总获取现金的能力，后者则表现公司利用投入的资本获取现金的能力。

值得一提的是，Richard Tortoriello 还结合了 FCF 和股份回购、股息支付等提出了一个综合性指标（FREE CASH FLOW PLUS NET SHARE REPURCHASE PLUS DIVIDEND TO PRICE）。如果不考虑回购、增发以及股息，这一指标就是 PFCF 的倒数，我们将这一指标简称为修正的 FCFP。

$$\text{修正 FCFP} = (\text{FCF} + \text{净回购支出} + \text{股息}) / \text{总市值}$$

其中，

$$\text{净回购支出} = \text{股份回购支付的现金} - \text{增发股份的现金收入}$$

由于在成熟的市场上，上市公司若有充沛的现金流，有无其他较好的项目可投资，就会考虑用部分现金来回购股份或派发较多的红利以提振公司股价，因此，上述指标有一定参考意义。但国内的上市公司普遍患有“资金饥渴症”，很少有上市公司回购股票（即便现金流充沛），选择增发的上市公司倒不在少数。并且，国内的上市公司在现金分红上也比较吝啬，绝大部分上市公司派发的红利相对于总市值根本不值一提。但增发会增加股份的供给，若增加的股份较多，一般会对股价产生一定的不利影响。

1.4 成长性指标

Richard Tortoriello 共提出了三个指标来衡量公司的成长性，分别是每股自由现金流量增长率、每股净利润增长率以及近两年平均每股资本支出增长率。之所以都除了总股份，是因为增发后公司的现金流量、净利润等会自然增加，但这与成长性并不一定有直接关系，除以总股份会增加指标的可比性。但是，我国上市公司经常会送转股，每股增长率不能反映真实的成长性，简便起见，本文还是考察总量的增



长率。

1.5 资本结构与财务预警指标

公司的资本结构一般和偿债能力密切相关，而偿债能力指标又是财务预警指标体系的重要组成股份，故本文将这两类指标合并为一类进行分析。由于指标众多，且部分指标国内财务报表中并不披露（如 capex to PP&E 等），我们仅挑选了适合国内 A 股的指标。

一般来说，负债的减少意味着偿债能力的增强，或者公司现金流状况可能正在改善，投资者面临的风险也会减小。Richard Tortoriello 针对负债的减少提出了两个指标，分别是“长期负债的减少幅度”和“负债的减少/IC”。

针对资本结构，Richard Tortoriello 还提出了另外两个指标可以借鉴，分别是“外部融资额/总资产”和“3 年平均资本支出/IC”。其中，外部融资的增加是指股票发行和长期债务融资增加导致的现金流入扣除股票回购、归还长期负债导致的现金流出。

Richard Tortoriello 认为比较重要的偿债能力指标包括“负债/IC”、“FCF/长期负债”、“长期负债/权益”以及“资产负债率”。此外，Richard Tortoriello 还用“经营活动现金流/资本支出”来衡量公司是否有足够的现金流来应付必要的资本支出，用“存货、应收账款周转率的变化”来衡量公司的资金管理效率是否得以提高，用“折旧/IC”来表示公司的会计政策是否过于激进。

1.6 动量指标

在财务分析指标中加上动量指标，似乎有点“突兀”。因为无论是盈利能力指标，还是成长性指标，都是来自财务报表，而动量指标是从技术分析的角度来评估，与报表没有任何关系。不过，Richard Tortoriello 认为动量指标表明了股票的供求关系，它可以在一定程度上反映财务报表之外的“未公开信息”。由于来自于财务报表的财务指标都有一定滞后性，它们只能反映公司过去的信息，而投资者更看重的是现在尤其是未来的信息。

一般来说，当公司的基本面开始改善时（如公司生产的产品近期出现供需两旺，或者是公司正打算进行新一轮的扩张计划等），一些先知先觉的投资者就会开始买入公司的股票，股票的价格和动量指标也会相应走强。显然，这些信息很难从历史的财务、估值指标中提取，而动量指标正好可以弥补这一缺陷。Richard Tortoriello 共提出了三个指标来衡量股价的动量——相对强度（RELATIVE STRENGTH，下文简称 RS）、52 周股价变动范围以及相对强弱指标（RSI）。前者就是在一定时间内股价涨幅的排名，后两者均来自技术指标（股价变动范围类似于 RSV）。这两个指标可表示为：

$$RSV(N) = \frac{C_t - L_N}{H_N - L_N} \times 100$$



$$RSI(N) = \frac{A}{A+B} \times 100$$

其中， C_t 表示当前股价， H_N 、 L_N 为近 N 日内的最高价和最低价， A 、 B 分别为近 N 日内股价向上的涨幅之和以及股价向下的跌幅之和。

采用动量指标选股意味着股市中强者恒强、弱者恒弱。但如果某只股票涨幅过大，或者走强了一段时间，则很有可能面临回调风险。另外，一些股票可能是由于偶然的因素而走强（噪音交易），缺乏基本面支撑，其动量指标不具备可持续性。因此，动量指标需要与财务指标配合使用。另外，由于投资者的交易理念、交易习惯的不同，动量指标在海外成熟市场上采用的时间跨度，在国内并不适用。因此，上述动量指标的时间跨度需要我们适当优化。本文先将时间跨度设为 0.5、1、2、3、6 个月，再通过实证分析选择适合 A 股的时间跨度。

2 量化选股策略

通过上文的分析，我们选取了 28 个财务、估值指标以及 15 个动量指标。针对这 43 个指标，我们首先用单因子模型选取排名靠前的股票组合，据此找出适合 A 股的重要指标。再利用两因子或三因子模型进行多重筛选，以期找到较佳的指标组合。

2.1 单因子模型

为了获得及时的财务信息，我们需要利用上市公司的季报。由于上市公司是从 2002 年开始公布季报的，而上述部分指标要用到 2~3 年的季报信息，故我们考察期间是 2004 年 7 月 1 日-2011 年 6 月 30 日，每两个月更新一次。样本为上市满一年的全部 A 股上市公司，但剔除样本更新时停牌的股票。在计算收益率时，考虑的交易成本为双边 0.5%。考虑金融行业的财务报表和财务比率与一般企业存在较大差异，我们在样本中也剔除金融股。

利用上述 43 个指标每两个月选出 20、50、80 只股票的收益情况见表 1。可以看出，获取较多的超额收益的指标都集中在盈利能力指标、估值指标之内。具体来说，在盈利指标中，修正 ROIC 获取超额收益的能力较强，7 年内能获得 440%~615% 的收益，而上证指标仅上涨了 97%。该指标的胜率也较高，一般在 60% 左右，夏普比率也较高，在 0.5 以上。但在某一段时间内，该指标选出的股票组合也会大幅跑输大盘，两个月的最大下行偏离在 30% 左右。修正的 ROIC 明显好于一般的 ROIC，表明上市公司如果将盈利中的大部分资金都用于资本支出，可能会影响其未来盈利及股价表现。另外，投资者常用的 ROE、ROA 表现较为稳健，对上证指数的最大下行偏离较低，但超额收益远不及修正 ROIC。

在估值指标中，PB 表现最差，其他指标表现都较好。尤其是 PFCF、PS、EV/S 等指标表现稳健，无论选出 20、50 或 80 只股票，都能获得较多的超额收益。利用 PE、EV/EBITDA 指标选出较少的股票时（20 只），表现较好，但当选择较多的股



票时，收益开始下降。这就意味投资者如果选市盈率（企盈率）最低的股票可能会获取持续的超额收益，而选择那些市盈率（企盈率）不是特别低股票并不一定能获得持续的超额收益。

在现金流指标中，修正 FCFP 表现最好，其次是 CROIC。修正 FCFP 比 PFCF 表现更好，表明增发会在一定程度上抑制股价表现。这三个指标对上证指数的最大下行偏离都较大，表明单纯以现金流指标选的股票表现并不稳定，在某些时候（如风险转换等）或大幅落后与大盘。

仅用反映成长性的 3 个指标来选股的效果均较差，可能的原因是从财务报表中提取的成长性指标只反映过去的成长性，过去的成长性好并不意味着将来继续高成长，或者是当前的股价已经充分反映了成长性。另外，基数的异常变化对增长率的影响很大（如基数由负变正、由很小变为较大），利用历史数据很难科学的量化。因此，成长性指标应当和其他指标配合使用，如著名的 GARP 策略就是结合了估值指标和成长性指标。

在资本结构和财务预警指标中，表现较好的指标也很少，只有长期负债/权益这一指标表现相对较好。这一点不难理解，因为不同行业、处于不同发展阶段的公司资本结构上本身就有很大差异，单纯用这类指标自然很难取得持续的超额收益。

动量指标表现最差，有许多动量指标选的股票组合甚至不能跑赢大盘，原因是仅用动量指标选股，极有可能选出前期涨幅过大的股票，这些股票被充分炒作后回调的概率较大。但这并不代表动量指标不重要，动量指标结合其他指标可能仍然会取得很好的效果。例如，有两只股票的前期涨幅均较大（动量指标较高），但一只具有估值优势，另外一只估值已经很高，那么前者的后市表现很有可能会优于后者。

表 1 不同的单因子模型在样本期内的表现

指标	20 只					50 只					80 只				
	总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)
ROIC	301.47	50.00	0.544	34.10	3.25	350.98	52.38	0.521	31.10	2.86	384.01	57.14	0.559	27.60	2.64
EP	307.39	50.00	0.420	34.81	3.27	334.22	47.62	0.474	34.55	2.98	368.02	54.76	0.482	29.47	2.72
修正 ROIC	615.02	59.52	0.542	36.64	3.03	439.57	61.90	0.548	27.46	2.41	473.35	61.90	0.524	27.02	2.29
ROE	320.26	59.52	0.420	18.13	2.30	352.41	61.90	0.557	19.67	2.14	357.33	59.52	0.540	17.78	2.06
ROA	389.38	57.14	0.556	12.63	2.19	389.13	61.90	0.434	18.27	2.35	381.30	57.14	0.452	19.18	2.33
PFCF	432.20	57.14	0.506	46.24	3.70	613.46	59.52	0.565	36.64	2.83	548.70	57.14	0.559	37.43	2.84
EV/EBITDA	542.75	59.52	0.545	12.39	2.06	345.11	54.76	0.439	20.19	2.28	346.91	59.52	0.441	22.90	2.23
EV/S	482.59	52.38	0.317	26.10	2.59	551.26	57.14	0.418	31.40	2.37	533.44	54.76	0.417	33.62	2.37
PE	589.91	52.38	0.494	19.02	2.18	366.92	54.76	0.521	19.15	2.41	362.89	59.52	0.527	22.87	2.33
PB	258.86	47.62	0.199	38.50	3.81	376.84	47.62	0.276	37.95	3.29	372.96	50.00	0.289	37.16	3.23
PS	496.01	54.76	0.378	31.75	2.97	517.40	57.14	0.422	32.09	2.75	523.11	52.38	0.474	33.16	2.61
FCF/营业收入	150.85	57.14	0.470	40.44	4.60	205.63	57.14	0.575	37.66	3.73	204.52	50.00	0.565	34.67	3.39
CROIC	358.43	54.76	0.268	34.59	4.01	363.63	57.14	0.420	34.19	3.40	406.48	61.90	0.402	30.98	2.98
修正 FCFP	497.87	54.76	0.412	37.08	3.19	645.01	57.14	0.426	33.77	2.75	601.51	59.52	0.401	35.07	2.70



FCF 增长率	276.34	50.00	0.402	33.31	3.44	270.71	52.38	0.441	36.41	3.44	315.48	50.00	0.441	35.25	3.23
净利润 增长率	252.41	54.76	0.400	40.24	3.48	326.28	50.00	0.369	36.72	3.09	319.79	52.38	0.394	36.58	3.01
近两年资本 支出增长率	292.28	54.76	0.289	37.46	3.40	286.86	52.38	0.335	38.20	3.37	286.49	50.00	0.371	37.95	3.35
外部融资额 /总资产	201.30	50.00	0.421	36.95	4.21	355.30	57.14	0.482	38.54	3.47	321.76	54.76	0.514	38.05	3.35
负债 /投入资本	443.08	59.52	0.417	47.45	4.25	369.95	52.38	0.454	43.82	3.37	317.66	50.00	0.494	41.70	3.35
长期负债 /权益	347.45	64.29	0.372	41.32	3.88	366.03	59.52	0.364	39.52	3.19	366.03	59.52	0.406	39.52	3.19
资产负债率	320.28	50.00	0.360	39.26	3.54	266.45	50.00	0.416	38.74	3.45	284.91	52.38	0.409	38.59	3.25
经营现金净 流入/资本支 出	253.14	52.38	0.420	38.26	3.97	292.27	54.76	0.412	35.31	3.58	315.29	59.52	0.417	34.69	3.43
长期负债变 化率	332.61	52.38	0.354	38.43	3.21	323.50	50.00	0.312	38.45	3.24	330.10	52.38	0.313	37.51	3.19
负债变化/投 入资本	269.72	52.38	0.320	42.52	3.61	230.37	52.38	0.377	42.28	3.79	232.95	52.38	0.406	41.19	3.76
存货周转率 的变化	211.79	52.38	0.361	39.48	3.64	279.72	52.38	0.423	34.08	3.34	309.67	50.00	0.464	34.56	3.09
应收账款周 转率的变化	246.00	52.38	0.333	30.21	3.26	312.38	54.76	0.373	31.73	2.80	358.28	54.76	0.400	30.72	2.54
折旧 /投入资本	249.53	52.38	0.395	37.57	3.65	290.73	54.76	0.387	38.34	3.44	327.76	47.62	0.385	39.71	3.29
近三年平均 资本支出/IC	331.96	54.76	0.425	38.54	3.32	321.18	57.14	0.411	37.61	3.14	301.70	57.14	0.390	36.41	3.15
半月 RS	37.83	45.24	0.036	24.86	4.20	24.16	40.48	-0.001	21.40	4.29	45.42	50.00	0.051	25.35	4.06
近 1 月 RS	71.74	52.38	0.110	34.53	4.30	106.13	47.62	0.178	30.90	3.58	91.48	47.62	0.152	25.95	3.43
近 2 月 RS	54.75	45.24	0.076	41.65	4.56	107.02	61.90	0.187	35.39	3.58	110.64	57.14	0.192	33.72	3.55
近 3 月 RS	31.52	38.10	0.020	33.37	4.37	80.98	40.48	0.135	32.26	3.67	116.62	50.00	0.193	31.55	3.40
近 6 月 RS	-14.90	40.48	-0.146	43.22	5.12	48.06	45.24	0.064	33.89	3.78	71.56	52.38	0.119	32.38	3.62
半月 RSI	165.78	52.38	0.271	17.70	3.36	87.68	42.86	0.148	18.77	3.55	123.28	50.00	0.208	20.71	3.36
近 1 月 RSI	163.17	45.24	0.283	18.56	3.06	137.20	47.62	0.234	18.64	3.31	155.27	52.38	0.253	21.81	3.35
近 2 月 RSI	214.40	52.38	0.332	21.22	3.39	197.87	54.76	0.313	21.86	3.05	205.90	54.76	0.329	22.93	3.03
近 3 月 RSI	200.59	57.14	0.312	30.83	3.50	197.49	52.38	0.323	24.67	3.03	198.29	54.76	0.322	23.61	3.03
近 6 月 RSI	282.29	50.00	0.396	29.79	3.18	311.78	52.38	0.428	28.29	2.98	223.67	54.76	0.360	24.21	2.97
半月 RSV	11.62	40.48	-0.036	28.05	4.70	33.78	38.10	0.024	25.92	3.98	67.54	33.33	0.105	24.04	3.65
近 1 月 RSV	52.57	40.48	0.069	28.45	4.08	39.39	40.48	0.040	26.53	4.12	80.73	38.10	0.133	23.36	3.67
近 2 月 RSV	46.02	40.48	0.054	25.99	4.05	46.63	45.24	0.057	24.00	3.72	71.30	38.10	0.114	24.58	3.35
近 3 月 RSV	40.17	40.48	0.040	25.31	3.97	65.43	42.86	0.101	25.53	3.67	110.27	42.86	0.192	24.89	3.30
近 6 月 RSV	122.38	50.00	0.208	32.72	3.76	120.12	47.62	0.211	27.35	3.71	156.72	45.24	0.270	27.36	3.25

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

综上，投资者如果想利用单因子模型来选股以获取超额收益，最好选择盈利能力指标或估值指标。可以选择的指标包括修正 ROIC、ROA、PFCF、EV/EBITDA、EV/S、PE、PS 以及修正 FCFP，尽量避免仅用动量指标进行选股（盲目追高）。不过，仅用单因子选股有很大的局限性和片面性，主要表现在所选的股票组合超额收益并不高，且表现不稳定，经常会出现较大的下行偏离，即在某段时间内的表现会远远落后大盘。



2.2 双因子模型

上市公司的股价表现从来都不是由单一因素来决定的，用单因子模型选股具有很强的局限性和片面性。上市公司经常会出现某类指标较好，其他指标较差的情形。例如，一只盈利能力强但估值高的股票和一只估值低但成长性一般的股票，投资者往往很难选择。另外，上市公司可能会由于一些偶然的因素使得某项指标过于优异，并入选了股票池，但实际上该因素是不可持续的。但如果利用两个以上的因子进行双重筛选，就有可能剔除这只异常的股票。为了较全面的反映公司的现状，我们在利用双因子模型时，选择的两个因子要保持相对独立性，即应当属于不同类的因子。

一般来说，常用的多因子模型可以分为两类，一类是将每只股票按各因子进行排序，按照排序计算各因子得分，再给各因子赋予一定的权重（或等权重），最后计算每只股票的综合得分，挑选出排名靠前的股票即可。另一类是多重筛选，按照一个因子进行筛选，直接剔除因子得分较低的股票，再在剩下的股票中用另外一个因子筛选，……，直至用最后一个因子挑选出最终的股票组合。对于第一类模型，权重向量的变化可能会对结果产生很大的影响，并且在样本内优化的权重在样本外可能表现较差。而对于第二类模型，它更强调因子选择（包括先后次序）的重要性。由于采用了“一票否决”式的筛选方法，股票在任何因子上表现较差都会被剔除，只有在各因子表现都相对较好的股票才会被选中。Richard Tortoriello 采用的就是第二种方法。

Richard Tortoriello 在其书中指出盈利能力指标和估值指标是影响股价表现的最重要因素，这与我们在上一节中用单因子模型得出的结论一致。这两类指标相互独立，一类是基本面因子，一类是市场类因子。将这两类因子结合起来的原因是，期望所选的上市公司能充分利用现有的资源为投资者创造出丰厚的回报，并且让投资者支付的价格相对便宜。Richard Tortoriello 在这两类指标中提取出了一些重要指标组合，包括 PFCF&CROIC、EV/EBITDA&ROIC、PB&EP、ROE&PB 以及 ROIC&PS。

另外一类指标组合就是著名的 GARP（Growth at a Reasonable Price）模型，利用估值指标和成长性指标来选股，以保证所选股票兼具估值优势和成长性。Richard Tortoriello 在这两类指标中提取的重要指标组合包括 FCF 增长率&EV/EBITDA、PFCF&净利润增长率、PE&净利润增长率。

第三类指标组合是动量指标和估值指标。动量指标较好，表明公司的基本面正在好转，或即将发布利好消息等，一些先知先觉的投资者正在积极建仓。但是，如果动量指标过大，很有可能近期的上涨已经反映或过度反映了利好，估值可能已经比较“贵”了。此时，如果增加估值指标对股票进行过滤，就可挑选出基本面正在改善且估值相对便宜的股票了。Richard Tortoriello 在这两类指标中提取的重要指标组合包括 PFCF &RS、EV/S&RS、PFCF&RSA 以及 PB&RSA。

最后一类指标组合是现金流指标和估值指标。正如前文所述，现金流指标可以更客观的反映公司的基本面，并对公司的盈利能力有一定的预见性。将估值指标和现金流指标结合起来可以挑选出基本面健康且估值相对便宜的公司。Richard



Tortoriello 在这两类指标中提取的重要指标组合包括 EV/EBITDA & FCF/营业收入、和 FCF/营业收入&PS。

按照 Richard Tortoriello 提出的重要指标组合，我们对 2004 年下半年以来的所有非金融的 A 股进行模拟操作，每两个月选取 20 只股票，模拟的效果见表 2。表 2 显示，大部分指标组合表现并不理想，尽管都产生一定的超额收益，但胜率并不高（不超过 60%）。不过，也有表现很好的指标组合，如 EV/EBITDA&ROIC、PS&FCF/营业收入。前者在过去 7 年的时间内可获取 1389%的收益，胜率高达 71.43%，最大下行偏离也只有 15.33%，在 8 个会计年度内只有在 2011 年上半年内表现略低于大盘（主要原因是 2011 年上半年大盘金融股表现远超中小盘股，而我们的样本内不包含金融股）。后者表现也较好，8 个会计年度内只有在出现单边市的 2006 年表现略逊于大盘，在 2011 年上半年在不配置任何大盘金融股的情况下仍然领先大盘 7.78 个百分点。另外，“PFCF&净利润增长率”在 2006 年表现一般，但在最近 5 个会计年度内表现都很稳健，每年都有显著的超额收益。

为了获取更好的适合我国 A 股的指标组合，我们将上文提到的 43 个指标进行两两组合，可以达到 1800 多种组合。在众多的指标组合中，我们挑选出 6 个表现较好的组合（见表 2），这些组合的收益均在 1200%以上，有的甚至超过 1500%，胜率一般也在 70%以上。这些指标组合的第一个指标均为估值指标（现金流类指标 FCFP 也可归为估值指标），第二个指标均为盈利能力指标，并且都为 ROIC 或 EP。这与我们之前的结论基本一致。

表 2 不同的双因子模型（每次选 20 只）在样本期内的表现

因子 1	因子 2	收益 (%)	胜率 (%)	SP	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	分年度超额收益 (%)							
							2004 下半年	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 上半年
CROIC	PFCF	474.44	54.76	0.451	42.92	3.73	-3.26	-7.73	-76.94	201.17	2.35	123.01	24.16	6.05
EV/EBITDA	ROIC	1388.84	71.43	0.921	15.33	1.53	3.85	7.60	28.55	217.51	4.22	124.88	45.29	-2.80
EP	PB	811.21	52.38	0.652	36.57	2.66	2.97	-9.84	-33.34	181.31	15.37	161.27	8.54	1.11
ROE	PB	407.41	54.76	0.455	16.93	2.48	2.07	-4.53	-30.16	196.14	-2.21	81.40	9.78	0.52
PS	ROIC	707.83	61.90	0.706	24.26	2.20	-7.71	-1.50	-0.71	118.70	12.86	105.85	30.24	-3.42
FCF 增长率	EV/EBITDA	594.61	59.52	0.603	26.54	2.30	2.01	-6.47	-13.37	155.97	0.50	118.17	27.26	-0.98
PFCF	净利润增长率	615.44	64.29	0.547	34.93	2.58	0.57	-7.35	-38.69	195.95	2.93	117.99	18.06	8.27
净利润增长率	PE	486.02	61.90	0.490	22.75	2.68	5.44	-7.59	-27.68	207.67	-3.51	112.78	3.38	10.91
PFCF	近 6 月 RS	206.71	57.14	0.314	36.02	3.46	8.01	-21.63	-37.54	50.76	-0.49	61.70	19.74	8.75
EV/S	近 1 月 RS	365.48	45.24	0.454	22.22	2.67	-7.93	2.20	4.15	46.23	11.19	46.09	9.44	8.62
PFCF	近 6 月 RSV	368.05	54.76	0.466	29.80	2.63	4.43	-13.62	-22.05	119.17	2.18	63.85	22.77	0.29
PB	近 2 月 RSV	297.21	50.00	0.352	26.20	3.19	-0.32	-15.40	0.52	93.82	5.74	58.58	2.95	2.52
FCF /营业收入	EV/EBITDA	190.97	47.62	0.298	24.23	2.93	7.51	0.54	-41.59	38.95	0.05	84.59	-2.60	-3.38
PS	FCF /营业收入	908.37	59.52	0.693	29.15	2.37	3.20	3.36	-13.85	199.08	4.97	114.43	21.11	7.78
修正 FCFP	ROIC	1511.16	66.67	0.924	21.90	1.69	-9.22	8.15	8.46	211.04	13.06	153.18	40.35	3.47
EV/EBITDA	ROIC	1388.84	71.43	0.921	15.33	1.53	3.85	7.60	28.55	217.51	4.22	124.88	45.29	-2.80



修正 FCFP	EP	1373.80	71.43	0.881	26.38	1.90	-9.69	11.12	5.33	196.63	10.49	149.52	41.00	3.26
PFCF	ROIC	1373.57	73.81	0.875	23.70	1.84	-5.50	4.23	12.83	194.44	10.59	157.69	40.39	0.36
EV/EBITDA	EP	1352.78	73.81	0.898	15.33	1.59	0.52	6.09	31.57	214.44	3.16	132.79	47.75	-2.21
PFCF	EP	1250.06	73.81	0.835	28.38	1.94	-5.47	4.63	-0.55	191.17	7.70	158.32	41.68	3.05

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

基于同样的方法，我们每两个月选择 50 只股票、80 只股票组合的表现见表 3、表 3。从表 3 中可以看出，50 只股票组合的效果略差一些，但总收益仍然在 800%（甚至 1000%以上）。在重要指标组合中，仍然是 EV/EBITDA&ROIC、PS&FCF/营业收入等两组指标组合表现最好。最佳的指标搭配仍然是估值类指标和盈利类指标，盈利类指标依然是 ROIC 或 EP，但是两类指标先后次序有时会颠倒，并且 PE 和 ROIC 或 EP 取得的效果更好。

表 3 不同的双因子模型（每次选 50 只）在样本期内的表现

因子 1	因子 2	收益 (%)	胜率 (%)	SP	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	分年度超额收益 (%)							
							2004 下半年	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 上半年
CROIC	PFCF	617.46	57.14	0.566	34.94	2.79	-0.92	-7.88	-51.04	186.48	6.41	119.81	24.90	3.87
EV/EBITDA	ROIC	953.74	64.29	0.815	20.29	1.84	4.13	9.38	4.83	157.49	4.82	96.80	41.40	-3.00
EP	PB	837.41	50.00	0.677	36.24	2.52	1.26	-6.52	-49.46	200.13	15.98	123.32	25.86	-0.76
ROE	PB	384.75	61.90	0.455	20.58	2.49	3.33	-3.31	-33.08	161.75	-2.81	87.49	9.52	3.70
PS	ROIC	764.70	59.52	0.719	28.19	2.22	-2.75	-1.79	-8.13	131.82	11.31	110.23	28.42	0.36
FCF 增长率	EV/EBITDA	482.27	61.90	0.544	24.06	2.16	5.50	-2.57	-12.27	113.43	-1.28	95.60	25.61	0.05
PFCF	净利润增长率	602.35	64.29	0.560	29.26	2.50	-1.49	-9.95	-11.77	193.28	3.44	95.28	18.90	5.00
PE	净利润增长率	437.61	59.52	0.485	24.97	2.56	2.50	-10.28	-18.18	174.38	-0.34	75.99	10.75	8.25
PFCF	近 6 月 RS	285.71	61.90	0.389	35.87	2.82	-1.64	-10.34	-46.78	107.00	2.90	55.89	20.94	3.06
EV/S	近 1 月 RS	313.75	54.76	0.408	23.06	2.62	-7.01	-3.28	-3.38	89.44	3.67	41.78	16.55	1.08
PFCF	近 6 月 RSV	431.65	64.29	0.521	30.47	2.36	0.27	-3.86	-31.30	131.44	5.61	55.43	26.21	-2.01
PB	近 2 月 RSV	262.84	47.62	0.338	25.48	3.27	-3.03	-12.86	-37.73	87.97	7.53	52.10	12.48	1.57
FCF /营业收入	EV/EBITDA	260.56	57.14	0.375	28.26	2.66	8.75	-2.14	-35.77	64.06	-2.23	65.72	18.17	-1.60
PS	FCF /营业收入	849.05	52.38	0.688	31.32	2.24	-2.11	2.02	-20.87	214.87	6.84	114.63	23.00	1.73
PE	ROIC	1116.94	64.29	0.835	21.15	1.75	5.33	2.82	0.52	256.48	3.22	108.37	38.61	-3.66
PE	EP	1015.59	61.90	0.796	22.39	1.74	4.02	0.63	-2.21	252.11	3.38	102.71	36.20	-3.00
PFCF	ROIC	996.22	66.67	0.765	26.48	1.92	-3.34	-0.36	-9.64	200.20	8.51	102.64	43.38	1.57
ROIC	PFCF	1009.31	66.67	0.769	27.61	2.04	1.60	-2.34	-10.04	176.37	9.37	117.16	41.43	0.34
ROIC	EV/EBITDA	912.61	69.05	0.781	19.06	1.70	6.80	7.12	-4.09	155.53	2.88	115.56	38.43	-2.27
EP	EV/EBITDA	891.54	71.43	0.767	19.57	1.65	5.26	7.06	-5.30	162.32	2.99	105.43	36.83	0.32

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

表 4 中显示，当股票数量增加到 80 只时，总收益、胜率都会更差一些，对上证指数的最大下行偏离及平均绝对下行偏离也更高一些。表现最好的指标搭配仍然是盈利类（现金类）或估值类指标。

把每一个指标和其他任一指标进行搭配后的表现综合起来看，我们发现，指标组合含有 EV/EBITDA、ROIC、EP 及 PS 的效果明显较好。如果选择的股票较多，



PE 也是一个有效的指标。

表 4 不同的双因子模型（每次选 80 只）在样本期内的表现

因子 1	因子 2	收益 (%)	胜率 (%)	SP	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	分年度超额收益 (%)							
							2004 下半年	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 上半年
CROIC	PFCF	547.55	57.14	0.539	33.44	2.72	-3.02	-5.58	-39.29	159.59	6.85	102.02	20.94	2.90
ROIC	EV/EBITDA	798.83	66.67	0.744	22.43	1.75	5.85	4.02	-16.72	154.39	4.10	95.48	39.01	-0.67
EP	PB	759.73	50.00	0.652	34.26	2.58	1.31	-5.35	-42.50	171.37	12.35	118.84	27.92	0.01
ROE	PB	449.95	61.90	0.505	26.27	2.36	3.85	-0.42	-42.10	164.78	-0.66	93.59	13.13	3.86
PS	ROIC	709.46	66.67	0.683	30.08	2.28	-0.68	-2.00	-22.89	144.01	11.85	96.44	28.98	-1.85
EV/EBITDA	FCF 增长率	489.33	59.52	0.566	23.77	2.14	4.72	-3.66	-16.38	118.41	2.67	79.32	27.21	-2.82
净利润增长率	PFCF	596.75	59.52	0.562	32.41	2.50	-2.38	-2.86	-20.57	176.76	3.02	96.08	19.83	5.28
净利润增长率	PE	409.08	59.52	0.478	27.23	2.47	4.25	-4.28	-28.39	165.88	-2.57	88.50	8.66	5.04
PFCF	近 6 月 RS	309.61	64.29	0.413	35.49	2.77	-0.83	-8.59	-46.21	103.74	3.02	60.91	23.16	2.31
EV/S	近 1 月 RS	274.60	54.76	0.376	26.66	2.70	-4.85	-6.94	-25.33	86.25	3.80	49.91	15.39	1.29
近 6 月 RSV	PFCF	398.69	64.29	0.500	29.21	2.60	-2.03	-0.48	-28.86	91.40	6.62	43.29	30.34	1.29
PB	近 2 月 RSV	332.40	47.62	0.396	29.41	3.10	-3.83	-13.11	-41.59	109.11	8.37	73.21	13.06	3.96
EV/EBITDA	FCF /营业收入	346.00	54.76	0.458	28.00	2.33	5.15	0.26	-36.54	92.98	1.38	64.74	21.10	-2.33
PS	FCF /营业收入	713.78	54.76	0.643	32.24	2.44	-2.99	-1.78	-22.48	177.42	7.07	98.30	25.61	4.64
PFCF	ROIC	901.87	66.67	0.742	28.55	2.01	-0.62	1.89	-16.65	175.67	7.20	107.75	40.41	0.29
修正 FCFP	ROIC	900.39	64.29	0.739	29.39	2.03	-0.89	1.33	-15.10	181.61	6.75	102.68	41.72	0.54
PFCF	EP	895.74	61.90	0.733	30.36	2.01	-2.79	3.03	-21.77	191.57	6.70	108.53	39.57	0.75
修正 FCFP	EP	870.76	61.90	0.721	30.24	2.07	-2.81	3.16	-22.86	191.59	6.22	105.91	39.04	1.11
PE	ROIC	843.21	64.29	0.749	24.17	2.04	3.31	1.73	-15.27	202.35	4.14	99.32	37.13	-4.05
ROIC	PB	887.51	61.90	0.707	35.77	2.48	1.13	-3.78	-43.22	180.15	14.44	119.21	37.54	-2.25
经营现金净流入/资本支出	PS	857.79	66.67	0.701	34.13	2.32	-1.33	-6.37	-15.91	153.58	9.78	127.39	33.34	4.81

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

总之，在双因子模型中，最佳的搭配指标是盈利类指标和估值类指标。常用的 GARP 模型表现一般，动量指标或资本结构、财务预警指标和其他指标搭配的效果也较差。当盈利类因子为 ROIC、EP，估值类因子为 EV/EBITDA、PS、PE 时，效果较佳。

2.3 三因子模型

Richard Tortoriello 也提出了一些重要的三因子模型。如“EV/EBITDA&CROIC&RS”，CROIC 既可以代表盈利能力，又可以代表现金流状况，该模型可以让投资者挑选出估值便宜、盈利能力强、现金流状况良好且基本面向好的公司。其他常用的模型包括“PFCF&净利润增长率&ROIC”、“EV/EBITDA&RSA&FCF 增长率”、“PFCF&CROIC&外部融资额/总资产”。

用上述 4 组三因子模型选出的 20 只股票组合的历史表现见表 5。可以看出，第二个三因子模型表现较好。该组指标包含了成长、盈利及估值因子，总收益超过 1500%，胜率达到 71.4%，在过去 8 个会计年度内只有在 2004 年下半年略逊于大盘。



对上述 43 个指标挑选任意三个进行随机搭配, 可以达到 74000 多种组合, 从中选取 10 余组表现较好的指标组合 (见表 5)。表 5 中显示, 利用三因子模型可以使组合的收益最高达到 1700% 以上, 并且胜率都在 64% 以上, 有时甚至超过 80%。更加难得的是, 在不配置金融股的条件下, 这 10 余组指标组合中绝大部分在 8 个会计年度内均能实现超额收益, 特别是在牛市中表现更为突出。另外, 部分组合还表现出极强的下行风险控制能力, 如“PE&近 3 月 RS&EP”、“修正 ROIC& ROIC&PE”、“FCF 增长率&修正 ROIC& ROIC”, 在任意持有期内对上证指数的最大下行偏离只有 6.5%~9.5%。

从指标构成来看, 这些组合中至少包括一个盈利因子和一个估值因子。并且盈利因子均为 ROIC 或 EP, 估值因子一般为 EV/EBITDA、PFCF、PS 或 PE。另外一个因子多为成长因子 (净利润增长率) 或现金流因子。三个因子一般都来自不同类的指标, 尽管有的表面上来有两个指标为同类指标, 但它们考察的内容却有很大差异。如第一组中 PS、PFCF 同属估值指标, 但 PFCF 可以反映现金流状况, 也可归为现金流指标。又如最后两组指标中都包含 ROIC 和修正 ROIC 两个盈利因子, 但是修正 ROIC 的分子和 FCF 很接近, 也可归为现金流指标。

表 5 不同的三因子模型在样本期内的表现

	因子 1	因子 2	因子 3	收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	分年度超额收益 (%)							
									2004 下半年	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 上半年
20 只	近 6 月 RS	CROIC	EV/EBITDA	712.29	73.81	0.723	23.22	1.76	8.83	3.88	-0.28	96.31	3.17	86.75	41.51	0.64
	净利润增长率	PFCF	ROIC	1503.90	71.43	0.914	25.35	1.64	-0.62	7.86	3.98	255.62	8.04	136.91	37.06	3.54
	EV/EBITDA	近 6 月 RSV	FCF 增长率	527.87	66.67	0.607	22.84	2.30	11.34	14.16	-5.34	49.90	2.54	55.05	37.35	-0.67
	外部融资额/总资产	CROIC	PFCF	604.24	59.52	0.541	33.80	3.37	-3.03	-13.27	-45.69	121.91	9.59	134.58	30.50	9.62
	PS	PFCF	ROIC	1773.08	69.05	0.962	21.53	1.32	-9.11	4.82	9.03	264.99	16.45	153.22	39.72	2.73
	净利润增长率	EV/EBITDA	ROIC	1732.43	66.67	1.021	14.53	1.49	2.97	15.09	28.24	203.37	8.21	128.19	43.46	5.76
	PS	EV/EBITDA	ROIC	1713.56	76.19	0.995	19.43	1.57	5.28	10.86	38.84	181.27	11.16	137.91	37.72	2.69
	EV/EBITDA	净利润增长率	EP	1666.96	66.67	0.990	13.98	1.41	0.00	9.82	55.21	221.53	7.11	112.51	38.44	7.96
	EV/EBITDA	净利润增长率	ROIC	1663.57	66.67	0.982	10.81	1.40	0.96	7.07	50.07	219.56	6.53	120.59	40.42	8.89
	净利润增长率	EV/EBITDA	EP	1660.06	64.29	1.019	16.62	1.61	2.68	17.05	22.10	193.18	7.34	135.68	43.26	4.97
	PS	PFCF	EP	1637.91	64.29	0.919	21.53	1.47	-7.99	6.02	4.74	247.41	15.77	149.63	36.94	3.00
	PE	近 3 月 RS	EP	1637.80	69.05	1.004	9.28	1.21	12.64	11.82	62.71	209.00	5.98	113.09	29.28	1.72
	应收账款周转率的变化	EV/EBITDA	ROIC	1598.60	76.19	0.988	21.90	1.51	5.67	21.92	13.24	197.33	6.13	141.65	30.90	7.65
	PS	EV/EBITDA	EP	1571.39	76.19	0.949	19.43	1.62	4.78	11.44	37.08	176.91	8.51	141.45	35.94	2.59
	ROIC	EV/EBITDA	经营现金净流入/资本支出	1544.55	80.95	1.046	17.06	1.22	5.92	11.96	26.01	182.74	10.12	115.77	42.36	1.48
	修正 ROIC	ROIC	PE	1510.91	69.05	0.913	9.41	1.30	0.98	4.56	30.39	276.94	3.28	140.82	38.70	-0.39
	FCF	修正 ROIC	ROIC	1154.37	64.29	0.933	6.58	0.89	0.15	4.10	50.18	130.08	13.83	90.12	36.88	-0.11



	增长率															
50 只	近6月RS	CROIC	EV /EBITDA	545.34	64.29	0.627	22.28	1.81	6.38	4.04	-2.03	87.19	4.47	64.05	31.89	-2.63
	净利润 增长率	PFCF	ROIC	968.90	76.19	0.791	21.74	1.94	4.18	6.90	16.83	155.50	3.72	91.78	45.44	-2.08
	EV /EBITDA	近6月RSV	FCF增长率	514.51	64.29	0.618	24.46	2.17	9.01	11.54	-17.35	73.26	3.64	57.02	34.95	-3.26
	外部融资 额/总资产	CROIC	PFCF	606.36	61.90	0.562	30.88	2.60	-2.07	-4.94	-33.86	163.85	7.67	97.60	22.39	4.08
	PS	ROIC	经营现金 净流入/资 本支出	1207.43	64.29	0.862	27.16	1.78	0.10	0.57	2.31	188.54	11.27	116.36	45.60	-0.62
	PS	PE	ROIC	1139.17	71.43	0.835	23.18	1.95	4.75	4.99	-10.65	220.26	4.72	111.50	40.78	2.94
	EP	PB	FCF /营业收入	1127.68	64.29	0.773	32.11	2.23	2.48	2.49	-34.28	215.68	11.74	127.40	37.44	0.47
	PS	PE	EP	1115.24	69.05	0.831	22.06	1.89	5.00	3.98	-10.40	207.16	5.71	112.72	37.29	4.78
	ROIC	PE	EP	1109.51	71.43	0.865	22.70	1.77	4.20	5.70	11.30	191.18	5.51	113.46	39.41	-3.36
	EV/S	ROIC	经营现金 净流入/资 本支出	1100.65	69.05	0.874	26.10	1.63	0.41	2.90	3.13	173.27	11.68	98.82	44.99	-2.52
	EV /EBITDA	ROIC	PFCF	1098.89	69.05	0.849	23.79	1.79	2.68	1.29	-3.44	186.03	7.85	112.06	43.90	0.76
	净利润 增长率	ROIC	PFCF	1047.04	71.43	0.814	21.79	1.87	3.64	0.86	13.54	169.38	5.77	107.52	44.49	-0.81
	EV/S	ROIC	EV /EBITDA	1040.74	73.81	0.823	19.88	1.71	7.12	6.45	-10.27	166.52	5.54	109.19	42.66	1.58
	PS	EP	FCF/营业 收入	1032.58	71.43	0.795	29.43	2.03	-2.49	4.52	-14.66	184.86	10.30	111.77	40.37	0.02
	ROIC	EV /EBITDA	经营现金 净流入/资 本支出	1031.57	76.19	0.845	24.67	1.59	4.62	7.59	13.18	161.03	4.03	110.61	39.51	-0.53
	净利润 增长率	ROIC	修正FCFP	1029.57	73.81	0.802	23.53	1.91	3.91	2.70	8.28	178.50	4.35	103.91	42.27	1.65
80 只	近6月RS	CROIC	EV /EBITDA	481.02	61.90	0.600	25.80	2.07	6.11	5.02	-13.45	73.65	5.77	65.61	27.92	-4.25
	净利润 增长率	ROIC	PFCF	771.70	73.81	0.722	24.98	2.11	3.02	0.01	0.59	137.20	4.58	88.76	43.40	-1.41
	FCF 增长率	EV /EBITDA	近6月RSV	494.99	64.29	0.606	24.99	2.32	6.66	8.85	-16.83	68.96	4.56	61.34	34.36	-3.74
	外部融资 额/总资产	CROIC	PFCF	592.71	59.52	0.567	33.82	2.63	-0.65	-2.00	-37.71	154.42	8.43	83.65	24.13	3.61
	PFCF	EP	PB	934.42	61.90	0.724	32.90	2.20	2.18	1.04	-33.62	198.84	9.98	129.45	27.18	0.94
	CROIC	PFCF	ROIC	929.57	66.67	0.742	29.35	1.89	0.57	0.97	-18.73	206.71	8.19	99.88	32.36	2.68
	EV/S	PE	ROIC	928.85	66.67	0.789	24.28	1.89	5.41	0.99	-21.71	200.91	7.02	95.75	41.56	-2.86
	CROIC	EP	PFCF	927.72	69.05	0.738	29.66	1.92	1.76	0.53	-16.91	200.36	5.93	112.60	35.08	1.11
	PS	PE	ROIC	927.50	66.67	0.770	26.33	2.09	4.25	1.54	-23.62	180.78	6.63	112.75	40.82	-0.79
	EV/S	修正FCFP	EP	927.46	61.90	0.778	27.78	1.87	-1.99	1.88	-18.40	178.29	11.47	97.71	36.36	1.56
	CROIC	PFCF	EP	927.41	66.67	0.740	28.94	1.82	0.80	0.56	-15.45	209.52	6.77	107.83	31.20	2.00
	PE	ROIC	EP	924.53	66.67	0.839	22.76	1.84	4.02	3.84	1.40	145.74	9.26	98.28	38.40	-3.97
	PE	EV/S	ROIC	910.01	66.67	0.799	23.28	1.78	3.72	3.10	-11.83	174.11	8.48	90.82	40.65	-3.71
	修正FCFP	EP	PFCF	906.70	66.67	0.729	29.71	1.88	1.70	-0.02	-21.39	199.07	8.14	104.92	31.47	2.54
	PE	修正FCFP	ROIC	900.53	66.67	0.781	23.23	1.75	3.66	0.91	-3.24	159.18	7.36	102.84	36.60	-0.58
	修正ROIC	ROIC	PFCF	877.45	73.81	0.775	25.53	1.92	-0.51	2.48	-4.05	146.51	6.12	100.77	49.30	-2.15

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

当股票数量增加到50只、80只时，组合的收益和胜率都有一定幅度的下降，下行风险也有一定幅度的增加。不过，股票数量为50只时，总收益仍可达到10~12

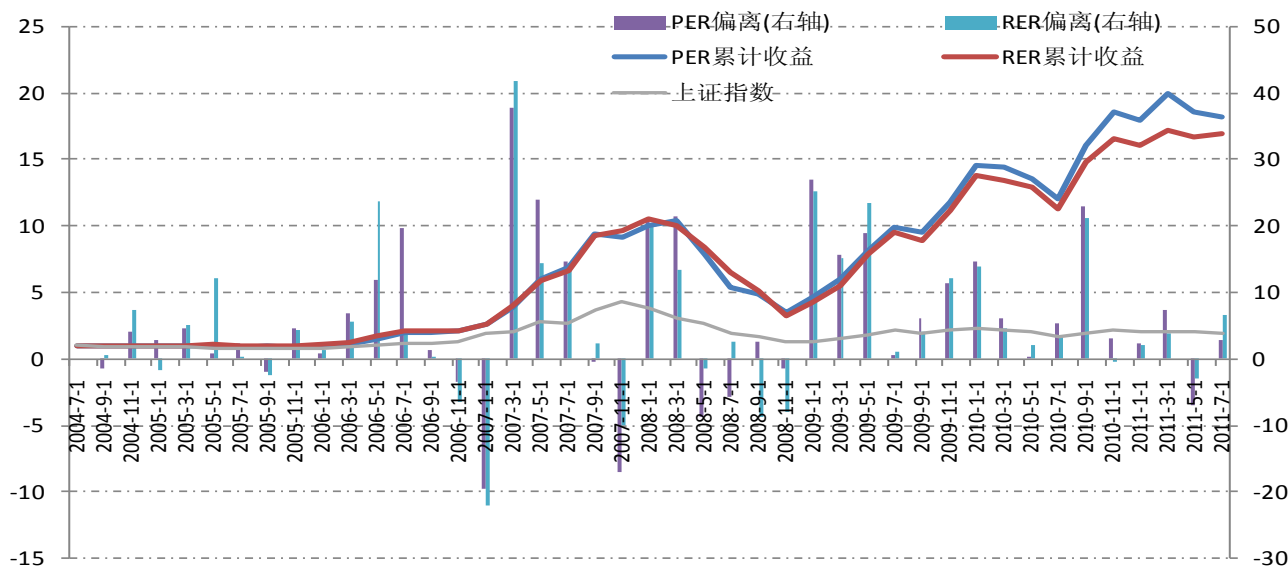


倍以上，股票数量为 80 只时，总收益也可达到 9 倍以上。在 Richard Tortoriello 提出的 4 四组三因子模型，仍然是第二个模型（即“FCF&净利润增长率&ROIC”）表现最好。在表现较好的模型的指标构成中，PE 取代了 EV/EBITDA，出现的频率明显增加，但 ROIC、EP 依然占有不可取代的主导地位。

把每一个指标和其他任意两个指标进行搭配后的表现综合起来看，我们发现，仍然是指标组合含有 EV/EBITDA、PS、ROIC 及 EP 的效果明显较好。如果选择的股票较多，PE、EV/S、修正 FCFP 也是较有效的指标。另外，无论是双因子模型、还是三因子模型，一般都能在大牛市（如 2007 年、2009 年）中或出现“八二现象”（如 2010 年）时获取较多的超额收益，前者是由于在牛市中基本面好、估值便宜的品质为稀缺品种，双（三）因子模型所选的股票价格会一再被推高；后者是由于组合中缺乏大盘金融股，在成长股盛行的行情下自然更容易获取超额收益。

综合考虑组合的历史表现、近期表现、稳健性（胜率）以及风险等因素，我们最终将三因子模型——“PS&EV/EBITDA&ROIC”和“应收账款周转率的变化&EV/EBITDA&ROIC”所选出的 20 只股票组合，作为本文的最佳策略组合。这两个模型的第一个因子均与销售收入有关，销售收入是盈利的源泉；第二个因子均为 EV/EBITDA，该指标既可以表示估值水平，又可以反映现金流量状况；第三个因子均为 ROIC，反映公司的盈利能力。简便起见，我们取三个因子的首字母，称这两种策略组合为“PER”和“RER”模型。两者在 7 年内的收益为 1600%附近或以上，胜率均为 76.2%（42 个持有期内有 10 次未跑赢大盘），在 8 个会计年度内均能跑赢或远远跑赢大盘。在 2010 年，两者取得的超额收益为 38%和 31%。2011 年“二八”现象重现，在缺乏金融股的条件下，仍能获得 2.7%和 7.7%的超额收益。

图 1 PER、RER 模型的历史表现及其对上证指数的偏离



数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

图 1 展示了 PER、RER 模型自 2004 年 7 月以来的累计收益及其对每一期上证指数的跟踪偏离。可以看出，两个组合在大部分时间内都出现了较大的超额收益，致使在大盘波动的时候累计收益不断创出历史新高。超额收益超过 5%的有 17~18



次之多，对上证指数的下行偏离超过 3% 的只有 5~6 次。更加难能可贵的是，自 2009 年 1 月以来，PER 模型仅在今年 3~4 月份跑输大盘，其余 14 个持有期内全部跑赢大盘（RER 模型也只有两次跑输大盘）。

3 指数增强型策略

尽管上述量化选股策略在长期内能够积累大量的超额收益，但在某个特定的时期内，这些策略有可能远远跑输大盘。例如，“PS&PFCF&ROIC”三因子策略（20 只股票）能在过去的 6 年内获取 17 倍以上的收益，但它对上证指数的最大下行偏离高达 20% 以上。也就是说，该策略有可能在 2 个月之内跑输大盘 20% 以上，如果投资者用股指期货对冲系统风险，则有可能在 2 个月之内亏损 20% 以上。这显然是基金经理——尤其是对冲基金基金经理所不能容忍的。

我们认为，上述策略会对上证指数产生较大负偏离的主要原因有以下三点：一是样本中缺乏权重较大的金融股，一旦出现“二八”现象，上述策略跑输大盘的概率大增；二是，样本中包含了深市股票，若沪市强于深市，策略也可能弱于大盘；三是，上述策略采用了等权重配置，而非按市值配置，也对偏离产生一定影响。另外，所选择的股票数量较少，代表性较差，容易产生较大的偏离。

针对上述原因，我们拟采用以下两种策略对前文的三因子模型进行改进，使得在保证较高超额收益的同时，最大限度的降低对沪深 300 指数的下行跟踪风险。一是，降低三因子模型所选股票的仓位，增配其他成分股，尤其是金融股；二是，以沪深 300 的成分股为样本（金融股除外），用上述三因子模型选股。

由于沪深 300 指数自 2005 年 4 月才开始公布成分股，本文的指数增强型策略的测试区间为 2005 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，比前文因子模型的测试区间少了一年。在这期间，沪深 300 指数上涨了 246%，而较好的三因子模型收益可以达到 2000% 以上，最高的收益为 2481%（“PS&PFCF&ROIC”）。

3.1 增配金融股，降低下行风险

从上文的分析中，我们得知用三因子模型所选的 20 只股票组合可以获得大量的超额收益。本文接下来以表 5 中展示的二因子模型为基础，采用以下两种策略进行改进，分别为：

$W \times 20 \text{ 只三因子模型所选股票组合} + (1-W) \times \text{指数型基金}$

$W \times ((1-W_j) \times 20 \text{ 只三因子模型所选股票组合} + W_j \times \text{金融股}) + (1-W) \times \text{指数型基金}$

其中， W_j 为金融股在持仓时在沪深 300 中的权重之和。 W 可以用优化的方法求得，优化的目标是总收益最大，但约束条件为在任一持有期组合对沪深 300 的负偏离不得超过 3%。

先看第一种指数增强型策略，即配置一定比例的二因子策略组合，并将剩余资金完全复制指数。从表 6 中可以看出，由于存在跟踪下行偏离的限制，该策略配置二因子策略组合的比例较低（一般只有 20%~40%），导致总收益大幅下降，但胜率



有一定的提高，绝大部分组合的胜率都在 72% 以上。当然，仍有部分组合表现较好，如“净利润增长率&EV/EBITDA&ROIC”、“EV/EBITDA&净利润增长率&EP”、“EV/EBITDA&净利润增长率&ROIC”、“修正 ROIC&ROIC&PE”等模型的增强型组合对冲后的年化收益都在 12% 以上，夏普比率也都在 1.2 以上。尤其是第二种增强型组合，对冲后年化收益达到 13.83%，且胜率达到 80.56%。在 36 个持有期内，该组合只有 7 次跑输沪深 300 指数，且在这 7 次中最大下行偏离只有 2.96%。

表 6 三因子模型在增配指数型基金后的表现

因子 1	因子 2	因子 3	权重 (W)	对冲前收益、风险					对冲后收益		
				总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	总收益 (%)	年化收益 (%)	夏普比率
PS	PFCF	ROIC	0.19	421.83	72.22	0.65	2.91	0.20	54.82	7.56	0.93
净利润增长率	EV/EBITDA	ROIC	0.36	583.61	75.00	0.78	3.00	0.36	105.63	12.77	1.27
PS	EV/EBITDA	ROIC	0.22	426.23	72.22	0.66	2.91	0.29	56.34	7.73	0.94
EV/EBITDA	净利润增长率	EP	0.38	620.00	80.56	0.81	2.96	0.35	117.56	13.83	1.35
EV/EBITDA	净利润增长率	ROIC	0.39	627.30	75.00	0.80	2.96	0.33	121.69	14.19	1.42
净利润增长率	EV/EBITDA	EP	0.28	482.41	77.78	0.71	2.92	0.33	72.89	9.55	1.10
PS	PFCF	EP	0.19	411.54	72.22	0.64	2.91	0.22	52.17	7.25	0.85
PE	近 3 月 RS	EP	0.41	598.16	69.44	0.79	2.97	0.34	111.80	13.32	1.33
应收账款周转率的变化	EV/EBITDA	ROIC	0.19	380.50	69.44	0.62	2.98	0.24	41.79	5.99	0.67
PS	EV/EBITDA	EP	0.22	416.51	72.22	0.65	2.91	0.29	54.13	7.48	0.89
ROIC	EV/EBITDA	经营现金净流入/资本支出	0.27	457.25	77.78	0.70	2.93	0.26	63.53	8.54	1.20
修正 ROIC	ROIC	PE	0.37	583.07	75.00	0.76	2.96	0.29	112.38	13.38	1.44
FCF 增长率	修正 ROIC	ROIC	0.35	499.86	80.56	0.74	2.99	0.20	75.27	9.80	1.32

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

再看第二种指数增强型策略，即配置一定比例的三因子策略组合，按沪深 300 权重配置金融股，并将剩余资金完全复制指数。从表 7 中可以看出，增加了金融股的配置之后，跟踪负偏离明显降低，配置三因子组合+金融股的权重 (W) 也就提高了，那么总收益也就随之提升了很多。表现较好的有“EV/EBITDA&净利润增长率&EP”、“PE&近 3 月 RS&ROIC”等模型的增强型组合，其对冲后的年化收益率都在 20% 以上，夏普比率也增加至 1.7 以上，胜率则进一步提升至 80% 以上。

为了寻求更稳健、收益更高的三因子增强型组合，我们对所有的三因子模型都按照该策略配置成增强型组合。结果发掘了两个收益更高的组合，分别是“ROA&EV/S&EP”、“ROA&PS&EP”等增强型组合，这两种组合不需要额外配置指数型基金，只需在原有的三因子模型基础上按沪深 300 的固有权重配置金融股，即可将下行偏离控制 3% 以内，且总收益达到 1000% 以上，对冲之后的收益达到 23% 以上，夏普比例在 2 左右。尤其是第一种增强型组合，对冲后年化收益达到 23.4%，夏普比率高达 2.2%，平均绝对下行偏离只有 0.25%（即每两个月内对沪深 300 指数的平均下行偏离只有 0.25%），且胜率达到 86.1%。在 36 个持有期内，该组合只有 5 次跑输沪深 300 指数，且在这 5 次中最大下行偏离只有 2.96%。值得一提的是，这两



个三因子模型所采用的因子均为两个盈利因子（ROA、EP）和一个估值因子，两个盈利因子似乎有重复之嫌，但两个指标的分子、分母都有显著差异，所反映的内容有很大不同。前者反映的是总资产的盈利能力，后者反映投入资本带来的增加值（扣除投入资本的机会成本）。分年度来看，这两个组合在 2007~2010 年表现非常好，在 3% 的下行偏离的约束下，每年都能获取 22%~45% 的增强收益。

表 7 三因子模型在增配金融股、指数型基金后的表现

因子 1	因子 2	因子 3	权重 (W)	对冲前收益、风险					对冲后收益		
				总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	总收益 (%)	年化收益 (%)	夏普比率
PS	PFCF	ROIC	0.32	477.60	80.56	0.69	2.94	0.22	73.95	9.67	1.21
净利润增长率	EV/EBITDA	ROIC	0.66	786.17	83.33	0.90	2.97	0.26	174.92	18.36	1.64
PS	EV/EBITDA	ROIC	0.40	515.23	75.00	0.73	2.99	0.27	86.62	10.96	1.39
EV/EBITDA	净利润增长率	EP	0.73	902.55	80.56	0.94	2.96	0.29	214.99	21.07	1.70
EV/EBITDA	净利润增长率	ROIC	0.61	735.56	80.56	0.86	2.98	0.23	161.40	17.37	1.72
净利润增长率	EV/EBITDA	EP	0.57	666.78	80.56	0.84	2.95	0.28	134.04	15.23	1.62
PS	PFCF	EP	0.32	463.21	77.78	0.68	2.94	0.24	70.15	9.26	1.10
PE	近 3 月 RS	EP	0.91	1032.74	83.33	0.99	2.97	0.35	263.18	23.98	1.85
应收账款周转率的变化	EV/EBITDA	ROIC	0.31	418.25	83.33	0.65	2.94	0.22	54.63	7.53	0.96
PS	EV/EBITDA	EP	0.40	499.91	77.78	0.71	2.99	0.27	82.98	10.59	1.34
ROIC	EV/EBITDA	经营现金净流入/资本支出	0.54	609.61	83.33	0.81	2.99	0.22	112.92	13.42	1.83
修正 ROIC	ROIC	PE	0.62	719.81	86.11	0.83	2.96	0.21	163.07	17.49	1.95
FCF 增长率	修正 ROIC	ROIC	0.38	443.56	86.11	0.68	2.99	0.13	60.31	8.18	1.40
ROA	EV/S	EP	1.00	1072.63	86.11	1.08	2.96	0.25	253.32	23.41	2.19
ROA	PS	EP	1.00	1088.37	75.00	1.04	2.96	0.42	273.50	24.56	1.90

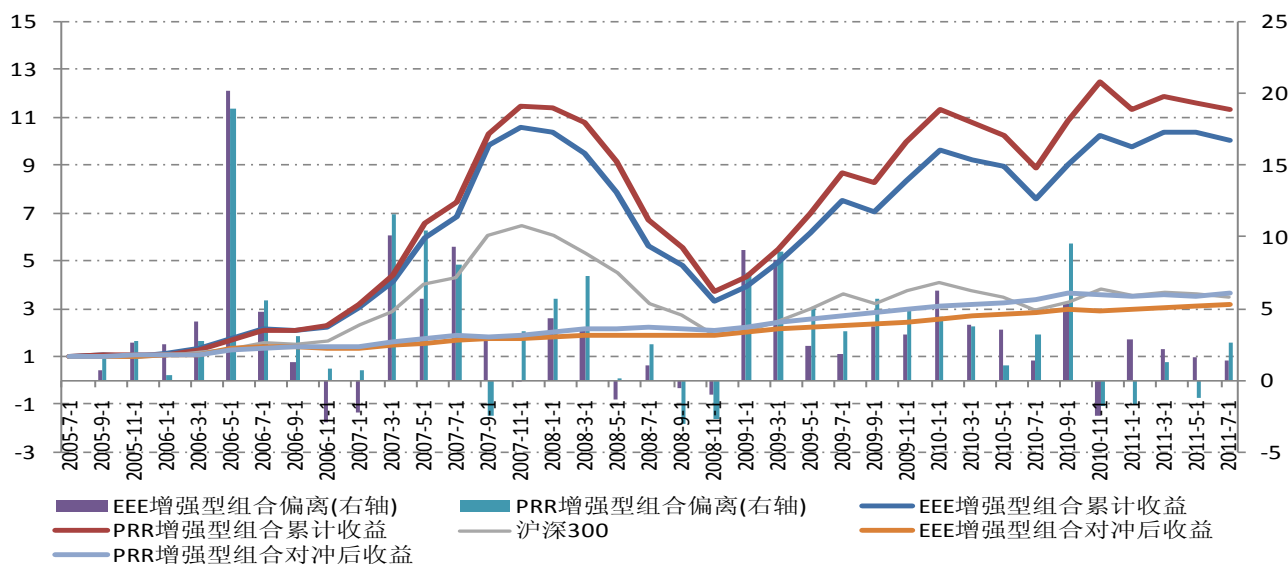
数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

不过，它们在今年上半年的表现相对较差，增强收益分别为-0.27%和-1.35%。而之前提到的“EV/EBITDA&净利润增长率&EP”、“PE&近 3 月 RS&ROIC”等模型的增强型组合表现更加稳健，每个会计年度都实现了正的超额收益。前者在 2010 年和 2011 年上半年实现的超额收益分别为 15.2%和 5.38%，后者实现的超额收益分别为 14.63%和 2.7%。简便起见，我们取三个因子的首字母，将这两个组合分别称为“EEE”、“PRR”增强型组合。

图 2 展示了 EEE 模型和 PRR 模型自 2005 年 7 月以来的累计收益及其对每一期对沪深 300 指数的跟踪偏离。可以看出，两个组合在大部分时间内都出现了较多的超额收益，但由于配置了较多的金融股，其累计收益并没有像 PER、RER 模型那样持续创历史新高，目前的累计收益在历史最高点附近。另外，增配了金融股后，其对沪深 300 的偏离幅度（尤其是下行偏离幅度）大幅降低。超额收益超过 3% 的有 16~19 次之多，对沪深 300 指数下行偏离超过 1% 的只有 5~6 次。值得一提的是，EEE 模型自 2009 年 1 月以来，仅在 2010 年 9~10 月份跑输大盘，其余 14 个持有期内全部跑赢大盘。



图 2 EEE、PRR 增强型组合在样本期内的表现及其对沪深 300 指数的偏离



数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

图 2 还展示了 EEE 模型和 PRR 模型所选股票组合用股指期货对冲之后的收益。可以看出，尽管在对冲之前增强型组合的累计收益起伏较大，但是，对冲之后，我们发现其累计收益变为一条稳步向上的曲线。这表明 EEE 模型和 PRR 模型除了适合合作指数增强型产品外，还适用于绝对收益产品。

3.2 以沪深 300 成分股为样本，减少跟踪偏离

正如前文所述，三因子模型所选股票组合之所以会产生较大的跟踪偏离，一个很重要的原因是，所选股票组合极有可能不是沪深 300 的成分股。为了减少跟踪偏离，本节以沪深 300 的成分股为样本（同样剔除金融股），采用上文所述的三因子模型，每次选出 20、50、80 只成分股。结果发现，绝大部分组合仍能获得一定的超额收益，不少组合的总收益也可达到 10 倍以上。但是总收益最高也不到 12 倍，远低于以全部 A 股为样本的三因子模型。这一点很容易理解，因为样本减少了，许多优质的股票都漏选了，组合的超额收益自然会有所降低。

除了总收益有所降低以外，我们发现各组合的跟踪偏离也有了明显下降。不过，大多数组合的最大下行偏离仍然在 10% 以上。例如，总收益最高的三因子模型“PS&经营现金净流入/资本支出&ROIC”，6 年来总收益可以达到 1187%，胜率为 75%，但最大下行偏离仍然高达 9.3%。最主要的原因可能仍然是组合中缺乏金融股。

为了降低下行偏离，我们同样需要采用上文提到了两种策略来降低三因子模型所选股票组合的仓位。表 8 中列示了三因子模型选出不同数量的股票组合利用两种策略降低下行偏离后的表现。可以看出，无论选出的股票数量是多少，第二种增强型策略明显好于第一种。与之前利用全部 A 股选出的股票构建的增强型组合相比，表 8 列示的增强型组合（第二种策略）的跟踪下行风险明显减小。当然，增强收益也有一定幅度的下降。值得一提的是，采用第二种策略构建增强型组合，只需用三因子模型所选股票组合并配置金融股（权重 $W=1$ ）即可有效控制下行风险，几乎不用另外配置指数型基金。



在众多的增强型组合中，表现最好的莫过于三因子模型（20 只）——“PE&经营现金净流入/资本支出&外部融资额/总资产”和“存货周转率的变化&PE&近 6 月 RS”采用第二种策略构建增强型组合。第一个模型的三个因子分别与估值水平、现金流量、外部融资依存度有关；第二个模型的三个因子分别与销售收入、估值水平及动量指标有关。前者的年化收益率高达 18.3%，胜率高达 89%（仅有 4 次跑输沪深 300 指数），而最大下行偏离只有 2.53%。后者的年化收益为 15.65%，尽管胜率相对较低（只有 69.44%），但最大下行偏离只有 1.29%。简便起见，我们也取三个因子的首字母，将这两个所选股票组合分别称为“POE”、“IPR”增强型组合。

表 8 以沪深 300 为样本的三因子模型所选股票构建不同的增强型组合的表现

	因子 1	因子 2	因子 3	权重 (W)	对冲前收益、风险					对冲后收益		
					总收益 (%)	胜率 (%)	夏普比率	最大下行偏离 (%)	平均绝对下行偏离 (%)	总收益 (%)	年化收益 (%)	夏普比率
20 只 + 指数	ROE	PFCF	ROIC	0.48	513.60	69.44	0.72	2.94	0.43	87.22	11.02	1.11
	ROE	EP	PFCF	0.55	605.03	66.67	0.78	2.98	0.50	118.79	13.94	1.17
	ROA	ROIC	PFCF	0.54	581.86	75.00	0.75	3.00	0.48	112.86	13.42	1.20
	ROA	EP	PFCF	0.56	593.07	66.67	0.76	2.99	0.49	116.43	13.73	1.20
	EP	PFCF	近 6 月 RS	0.67	517.18	77.78	0.71	2.97	0.38	91.66	11.45	1.27
20 只 + 金融股 + 指数	EV/EBITDA	FCF 增长率	EP	1	732.09	72.22	0.84	2.90	0.35	167.14	17.79	1.51
	PE	经营现金净流入/资本支出	外部融资额/总资产	1	760.23	88.89	0.86	2.53	0.20	174.10	18.30	1.74
	存货周转率的变化	PE	近 6 月 RS	1	655.17	69.44	0.79	1.29	0.19	139.32	15.65	1.54
	存货周转率的变化	PE	近 6 月 RSI	1	659.45	72.22	0.78	1.87	0.29	145.22	16.13	1.51
	近 6 月 RS	经营现金净流入/资本支出	EV/EBITDA	1	643.01	86.11	0.79	2.96	0.29	133.97	15.22	1.53
	经营现金净流入/资本支出	外部融资额/总资产	PE	1	705.96	83.33	0.83	2.38	0.23	153.43	16.76	1.58
50 只 + 指数	ROA	EP	近 3 月 RS	0.53	416.32	72.22	0.65	2.99	0.36	52.53	7.29	0.75
	ROA	EP	近 6 月 RS	0.6	428.02	66.67	0.66	2.96	0.39	56.26	7.72	0.82
	EV/S	近 6 月 RS	PE	0.42	408.63	75.00	0.63	2.95	0.34	53.09	7.36	0.77
	PE	EV/S	近 3 月 RS	0.48	426.88	69.44	0.63	2.96	0.48	62.05	8.38	0.76
	EP	近 6 月 RS	ROE	0.57	415.03	75.00	0.64	2.99	0.38	54.60	7.53	0.79
	近 6 月 RS	PE	ROIC	0.5	408.59	72.22	0.63	2.98	0.33	54.12	7.48	0.84
50 只 + 金融股 + 指数	PE	ROIC	存货周转率的变化	1	544.16	77.78	0.73	2.05	0.30	101.15	12.35	1.32
	EV/S	近 3 月 RS	PE	1	588.09	80.56	0.73	2.89	0.33	124.86	14.46	1.38
	外部融资额/总资产	PE	EP	1	607.57	75.00	0.77	2.78	0.36	122.09	14.22	1.39
	近 3 月 RS	EV/S	PE	1	595.71	80.56	0.73	2.93	0.32	126.33	14.58	1.43
	近 3 月 RS	PE	EP	0.99	567.39	80.56	0.71	2.97	0.33	120.45	14.08	1.56
	近 6 月 RS	PE	EP	1	534.82	77.78	0.69	2.07	0.29	108.12	12.99	1.50
	近 3 月 RS	EP	PE	1	575.23	86.11	0.72	2.89	0.33	122.28	14.24	1.56
80 只 + 指数	PE	EP	近 6 月 RSI	0.56	389.37	75.00	0.61	2.98	0.54	48.63	6.83	0.58
	PE	近 6 月 RSV	EP	0.5	406.33	66.67	0.62	2.94	0.43	53.57	7.41	0.74
	ROIC	近 6 月 RSV	PE	0.52	397.82	69.44	0.62	2.96	0.45	50.20	7.02	0.65
	近 6 月 RS	PE	EP	0.52	404.21	69.44	0.63	2.97	0.42	51.62	7.18	0.71

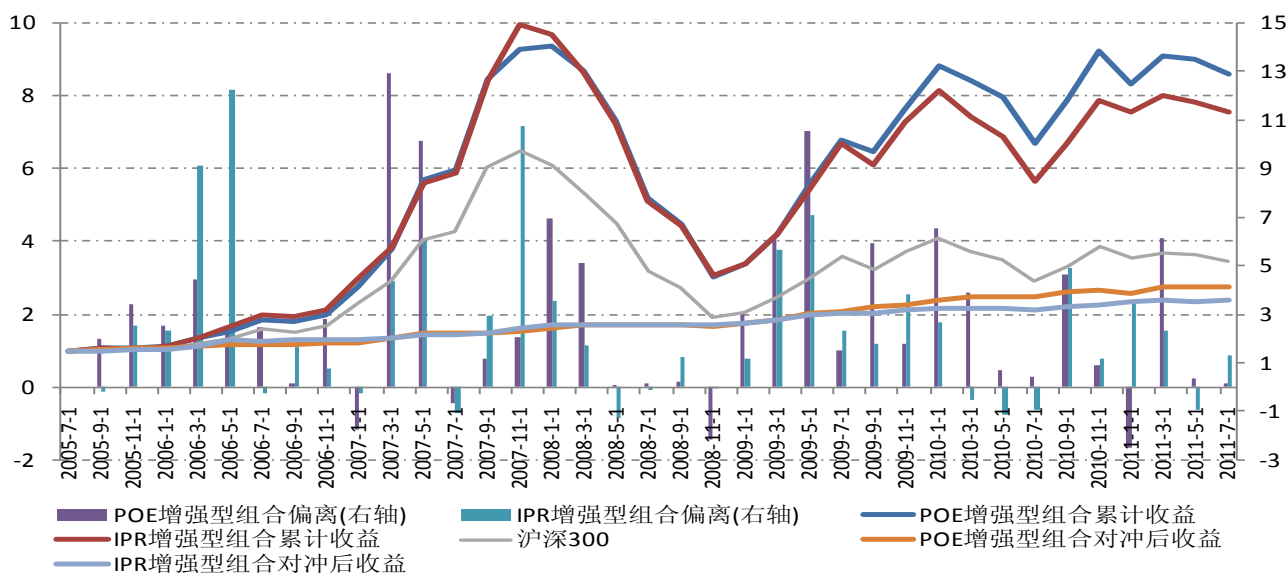


	近 6 月 RSV	PE	EP	0.5	396.82	66.67	0.61	2.98	0.45	50.41	7.04	0.67
80 只 + 金融股 + 指数	PE	近 3 月 RS	EP	1	506.27	75.00	0.69	1.83	0.21	90.10	11.30	1.42
	PE	近 6 月 RSV	EP	1	525.52	72.22	0.70	2.99	0.27	99.03	12.16	1.42
	EP	近 3 月 RS	PE	1	520.99	75.00	0.70	1.93	0.25	97.21	11.98	1.27
	EP	近 6 月 RSV	PE	1	539.75	77.78	0.71	2.29	0.24	103.77	12.60	1.36
	近 3 月 RS	PE	EP	1	510.88	72.22	0.69	1.90	0.25	93.18	11.60	1.35
	近 3 月 RS	EP	PE	1	505.74	77.78	0.68	2.24	0.30	93.00	11.58	1.20

数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

图 3 展示了 POE、IPR 增强型组合自 2005 年 7 月以来的累计收益及其对每一期对沪深 300 指数的跟踪偏离。可以看出，与 EEE、PRR 增强型组合相比，这两个组合对沪深 300 的偏离幅度（尤其是下行偏离）更小，下行偏离的次数也进一步减少。超额收益超过 3% 的有 11~14 次之多，对沪深 300 下行偏离超过 1% 的只有 3 次。另外，像 EEE 增强型组合一样，POE 组合自 2009 年 1 月以来，也仅在 2010 年 9~10 月份跑输沪深 300。

图 3 POE、IPR 增强型组合在样本期内的表现及其对沪深 300 指数的偏离



数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

4 结论

通过本文的分析，我们可以得出以下几点结论：

第一，从单因子模型的效果来看，获取较多的超额收益的指标都集中在盈利能力指标、估值指标之中，如修正 ROIC、ROA、PFCF、EV/EBITDA、EV/S、PE、PS 以及修正 FCFP。修正的 ROIC 明显好于一般的 ROIC，表明上市公司如果将盈利中的大部分资金都用于资本支出，可能会影响其未来盈利及股价表现；在估值指标中，PB 表现最差，其他指标表现都较好。在现金流指标中，修正 FCFP 表现最好，其次是 CROIC。修正 FCFP 比 PFCF 表现更好，表明增发会在一定程度上抑制股价表现；仅用反映成长性的 3 个指标来选股的效果均较差，可能的原因是从财务报表中提取的成长性指标只反映过去的成长性，过去的成长性好并不意味着将来继续高



成长，或者是当前的股价已经充分反映了成长性；在资本结构和财务预警指标中，表现较好的指标也很少。这一点不难理解，因为不同行业、处于不同发展阶段的公司，在资本结构上本身就有很大的差异，仅用这类指标自然很难取得持续的超额收益；动量指标表现最差，有许多动量指标所选的股票组合甚至不能跑赢大盘，原因是仅用动量指标选股，极有可能选出前期涨幅过大的股票，这些股票被充分炒作后回调的概率较大。但这并不代表动量指标不重要，动量指标结合其他指标可能仍然会取得很好的效果。例如，有两只股票的前期涨幅均较大（动量指标较高），但一只具有估值优势，另外一只估值已经很高，那么前者的后市表现很有可能会优于后者。

第二，在双因子模型中，最佳的搭配指标是盈利类指标和估值类指标。Richard Tortoriello 提及的经典指标组合中，EV/EBITDA&ROIC 组合表现较好，在过去 7 年的时间内可获取 1389% 的收益，胜率高达 71.43%，最大下行偏离也只有 15.33%，在 8 个会计年度内只有在 2011 年上半年内表现略低于大盘（主要原因是 2011 年上半年大盘金融股表现远超中小盘股，而我们的样本内不包含金融股）。常用的 GARP 模型表现一般，动量指标或资本结构、财务预警指标和其他指标搭配的效果也较差。不过表现最好的是修正 FCFP&ROIC 双因子模型，该模型所选股票在 7 年内能获得 1500% 以上的收益。总体看来，在双因子模型中，当盈利类因子为 ROIC、EP，估值类因子为 EV/EBITDA、PS、PE，且估值因子为第一因子时，效果较佳。

第三，整体上看，三因子模型无论是在收益性上，还是在稳健性上，都明显好于双因子模型。Richard Tortoriello 提出的 4 个三因子模型中，“PFCF&净利润增长率&ROIC”表现较好。对所选指标的任意三个进行随机搭配，最好的三因子模型可以使组合的收益最高达到 1700% 以上，并且胜率都在 64% 以上，有时甚至超过 80%。从指标构成来看，较好的三因子模型中至少包括一个盈利因子和一个估值因子。并且盈利因子均为 ROIC 或 EP，估值因子一般为 EV/EBITDA、PFCF、PS 或 PE。另外一个因子多为成长因子（净利润增长率）或现金流因子。综合考虑组合的历史表现、近期表现、稳健性（胜率）以及风险等因素，我们最终将三因子模型——PER 和 RER 模型所选出的 20 只股票组合，作为本文的最佳策略组合。两者在 7 年内收益在 16 倍附近或以上，胜率均为 76.2%（42 个持有期内有 10 次未跑赢大盘），在 8 个会计年度内均能跑赢或远远跑赢大盘。在 2010 年，两者取得的超额收益为 38% 和 31%。2011 年“二八”现象重现，在缺乏金融股的条件下，仍能获得 2.7% 和 7.7% 的超额收益。更加难能可贵的是，自 2009 年 1 月以来，PER 模型仅在今年 3~4 月份跑输大盘，其余 14 个持有期内全部跑赢大盘（RER 模型也只有两次跑输大盘）。表 9 列示了按照 2011 年 6 月 30 日的数据利用 PER、RER 模型所选的股票组合，截至 7 月 15 日，组合的累计涨幅为 5.55% 和 6.66%，而上证指数仅上涨了 2.1%，沪深 300 指数仅上涨了 2.79%。



表 9 PER、RER 模型最新的股票组合及近期表现

PER 模型						RER 模型					
代码	名称	PS	EV /EBITDA	ROIC	涨幅 (7.1-7.15)	代码	名称	应收账款周 转率的变化	EV /EBITDA	ROIC	涨幅 (7.1-7.15)
600375	星马汽车	0.93[162]	14.84[50]	32.81[23]	1.85	000568	泸州老窖	38.32[105]	20.37[175]	36.96[13]	6.62
600066	宇通客车	0.86[147]	13.37[36]	32.17[26]	0.43	600809	山西汾酒	55.38[79]	23.26[230]	36.16[16]	10.35
000338	潍柴动力	1.14[228]	11.26[17]	29.22[32]	1.74	000858	五粮液	36.15[109]	20.66[181]	28.33[35]	4.84
600152	维科精华	0.78[131]	9.33[3]	28.14[36]	5.62	600152	维科精华	8.69[217]	9.33[3]	28.14[36]	5.62
000417	合肥百货	1.24[262]	15.75[62]	27.13[39]	7.20	000011	深物业 A	14.58[166]	11.21[16]	27.42[37]	1.48
600081	东风科技	1.34[295]	18.73[134]	27.04[41]	10.18	000417	合肥百货	38.53[104]	15.75[62]	27.13[39]	7.20
000550	江铃汽车	1.34[294]	17.73[104]	26.31[42]	5.79	600104	上海汽车	25.32[133]	9.64[5]	25.04[47]	-1.13
600104	上海汽车	0.5[55]	9.64[5]	25.04[47]	-1.13	000655	金岭矿业	21.28[141]	19.08[145]	23.53[56]	9.61
600690	青岛海尔	0.59[81]	16.31[71]	23.47[57]	2.25	600983	合肥三洋	9.1[215]	23.26[230]	23.24[61]	5.53
600612	老凤祥	0.7[106]	17.89[112]	22.23[69]	25.11	600791	京能置业	3304.73[7]	12.36[24]	22.59[63]	-0.51
002024	苏宁电器	1.13[226]	20.7[184]	22.22[70]	1.87	600612	老凤祥	5.09[273]	17.89[112]	22.23[69]	25.11
600327	大东方	0.74[114]	18.21[120]	22.21[71]	11.22	002242	九阳股份	10.36[196]	16.61[77]	20.93[81]	1.52
600784	鲁银投资	0.78[129]	15.27[55]	21.32[78]	6.93	000638	万方地产	1075.12[14]	16.56[76]	20.53[87]	1.71
600785	新华百货	1.28[281]	21.05[186]	20.37[88]	6.78	601899	紫金矿业	6.09[249]	15.53[58]	20.27[90]	20.78
000708	大冶特钢	0.82[139]	12.99[31]	19.29[102]	6.73	601699	潞安环能	19.54[146]	18.69[131]	20.11[95]	5.06
600742	一汽富维	0.9[159]	13.07[33]	18.58[112]	4.07	600508	上海能源	19.82[143]	12.53[26]	17.69[123]	5.38
600741	华域汽车	0.61[90]	10.92[14]	18.4[115]	3.32	000040	宝安地产	11.76[185]	14.37[47]	17.61[125]	2.93
600815	厦工股份	0.95[166]	16.69[79]	18.2[117]	3.20	600418	江淮汽车	4.19[304]	16.67[78]	17.37[132]	-2.61
000680	山推股份	0.87[151]	18.52[126]	18.02[118]	5.34	600546	山煤国际	7.08[236]	15.15[53]	17.17[137]	6.70
000679	大连友谊	0.77[126]	13.95[41]	18[119]	2.48	000501	鄂武商 A	323.93[23]	20.45[177]	16.95[149]	17.04
平均		0.91[146]	15.31[48]	23.51[56]	5.55	平均		-	16.47[55]	23.47[137]	6.66

注：中括号里面的数字为该股票的因子排序，样本数量为 1436 个。数据来源：浙商证券研究所，wind，天软

第四，无论是双因子模型、还是三因子模型，一般都能在大牛市（如 2007 年、2009 年）中或出现“八二现象”（如 2010 年）时获取较多的超额收益。前者是由于在牛市中基本面好、估值便宜的品质为稀缺品种，双（三）因子模型所选的股票价格会一再被推高；后者是由于组合中缺乏大盘金融股，在成长股盛行的行情下自然更容易获取超额收益。

第五，通过增配金融股、指数型基金或以沪深 300 成分股为样本进行选股，可大幅降低组合对沪深 300 指数的下行跟踪风险。本文通过大量的实证分析表明，“三因子 G20 组合+金融股+少量指数型基金”和“以沪深 300 成分股为样本的 G20 组合+金融股”都可在保证较高增强收益的同时，有效控制下行风险。本文最终从两种策略中各选了一种增强型组合（EEE、PRR、POE、IPR 增强型组合），供投资者参考。EEE、PRR 增强型组合在对沪深 300 的偏离幅度（尤其是下行偏离幅度）大幅降低的条件下，获取了大量的超额收益。在 36 个持有期内，超额收益超过 3% 的有 16~19 次之多，对沪深 300 指数下行偏离超过 1% 的只有 5~6 次。值得一提的是，EEE 增强型组合自 2009 年 1 月以来，仅在 2010 年 9~10 月份跑输沪深 300，其余 14 个持有期内全部跑赢大盘；以沪深 300 成分股为样本的 POE、IPR 增强型组合的增强收益略小一些，但这两个组合对沪深 300 的偏离幅度（尤其是下行偏离）更小，



下行偏离的次数也进一步减少。两组合超额收益超过 3% 的有 11~14 次之多，对沪深 300 下行偏离超过 1% 的只有 3 次。另外，像 EEE 增强型组合一样，POE 组合自 2009 年 1 月以来，也仅在 2010 年 9~10 月份跑输沪深 300 指数。

我们后续的相关研究包括精选四因子模型或更复杂的因子组合模型、基于这些指标的行业配置策略及行业内量化选股策略，敬请期待！



股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20 % 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10 % ~ + 20 %；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10 % ~ + 10 % 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10 % 以下。

行业的投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券有限责任公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海市长乐路 1219 号长鑫大厦 18 层

邮政编码：200031

电话：(8621)64718888

传真：(8621)64713795

浙商证券研究所：<http://research.stocke.com.cn>